PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 15

Comptage dans les commutants et conclusion

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie IV. On garde les notations et hypothèses de la Partie III, et on fixe une classe $C \in \mathcal{C}$. Pour $y \in C$, on note $\mathcal{F}_y = f^{-1}(\{y\})$.

1. a) Soit $y \in C$. Montrer que Γ_y est un sous-groupe distingué de $Z_G(y)$ contenu dans son centre, que $|Z_G(y)| = rp^{\alpha+1}$ avec r entier indépendant de $y \in C$, et que $|C| = \dfrac{N}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Soit $d = \operatorname{pgcd}(r, s)$, $\mathcal{Q} = Z_G(y)/\Gamma_y$ et $\mathcal{E}_y = \{\xi \in \mathcal{Q} : \xi^s = 1\}$. Montrer que $\mathcal{E}_y = \{\xi : \xi^d = 1\}$, puis que $|\mathcal{E}_y| = kd$ avec $k \geqslant 1$ indépendant de $y \in C$.

2. On fixe $y \in C$ et on note $\pi : Z_G(y) \to \mathcal{Q}$ la projection. On veut construire une bijection de $\mathcal{E}_y$ sur $\mathcal{F}_y$.
   a) Montrer que $\mathcal{F}_y \subset Z_G(y)$.
   b) Soit $\delta \mid s$ et $\xi \in \mathcal{Q}$ d'ordre δ. Montrer qu'il existe un unique $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$ tel que $\pi(x) = \xi$.
   c) Réciproquement, si $x \in \mathcal{F}_y \cap F_\delta$, montrer que $\pi(x) \in \mathcal{E}_y$ est d'ordre δ. Conclure.

3. a) Montrer que $|f^{-1}(C)| = \dfrac{kdN}{p^{\alpha+1}r}$.
   b) Montrer que $rs \mid Nd$, en déduire $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$ et achever la preuve du théorème.